Task 5: Display Grayscale Histogram

Calculates and plots the pixel intensity distribution of a target grayscale image.

1. এই প্রোগ্রামটির মূল Concept কী?

এই প্রোগ্রামটির মূল কাজ হলো একটি Grayscale Image-এর Histogram তৈরি করা এবং সেটি Visualize করা।

Image Histogram হলো এমন একটি Graph, যেখানে একটি ছবির প্রতিটি Pixel Intensity কতবার বা কত সংখ্যায় আছে, তা দেখানো হয়।

সহজভাবে বললে, একটি ছবিতে কতগুলো কালো, ধূসর এবং সাদা Pixel রয়েছে, Histogram-এর মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে পারি।

এই প্রোগ্রামে দুটি কাজ করা হয়েছে:

1. Original Grayscale Image Display করা।
2. সেই Image-এর Pixel Intensity অনুযায়ী Histogram তৈরি করা।

তোমার দেওয়া ছবিতে বাম পাশে Original Grayscale Image এবং ডান পাশে তার Histogram দেখা যাচ্ছে।

2. Grayscale Histogram কীভাবে কাজ করে?

একটি 8-bit Grayscale Image-এর Pixel Intensity Value থাকে 0 থেকে 255 পর্যন্ত।

এখানে:

- 0 = Black (কালো)
- 128 = Medium Gray (মাঝারি ধূসর)
- 255 = White (সাদা)

Histogram এই 256টি Intensity Value-এর প্রতিটির Frequency বা সংখ্যা গণনা করে।

উদাহরণ:

ধরি, একটি ছোট Image-এর Pixel Value হলো:

[0, 50, 50, 100, 100, 100, 200, 255]

তাহলে Histogram হবে:

- Intensity 0 → 1 Pixel
- Intensity 50 → 2 Pixels
- Intensity 100 → 3 Pixels
- Intensity 200 → 1 Pixel
- Intensity 255 → 1 Pixel

অর্থাৎ, Intensity 100-এর Pixel সবচেয়ে বেশি রয়েছে।

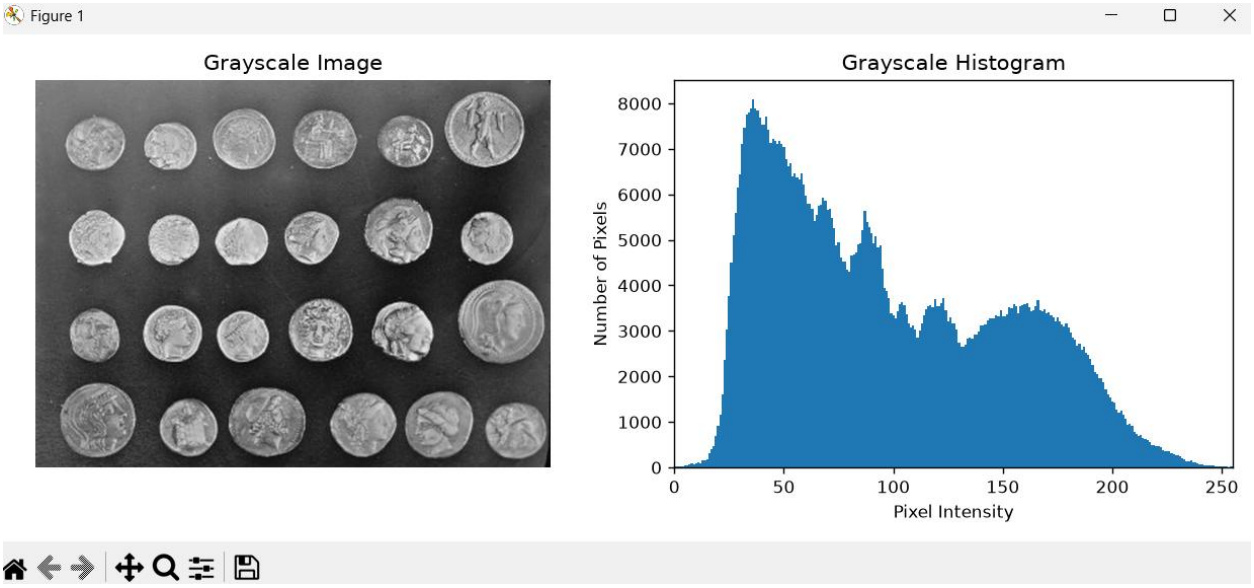
Mathematical Representation:

$$H(i) = \text{Number of pixels with intensity } i$$

এখানে:

- H(i) = নির্দিষ্ট Intensity-এর Pixel সংখ্যা।
- i = Pixel Intensity (0–255)।

3. তোমার দেওয়া ছবির Histogram কী বোঝাচ্ছে?



তোমার দেওয়া Graph অনুযায়ী:

X-axis (Horizontal Axis):

এখানে Pixel Intensity দেখানো হয়েছে। এর Range 0 থেকে 255।

Y-axis (Vertical Axis):

এখানে Number of Pixels বা প্রতিটি Intensity-এর Pixel সংখ্যা দেখানো হয়েছে।

Graph-এর ব্যাখ্যা:

- 0–20: এই Range-এ Pixel সংখ্যা তুলনামূলক কম।
- 30–50: এখানে সবচেয়ে বেশি Pixel দেখা যাচ্ছে।
- 80–100: এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য Peak রয়েছে।
- 140–180: এই Range-এও অনেক Pixel রয়েছে।
- 200–255: এই Range-এ Pixel সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে গেছে।

এর অর্থ, ছবিতে Dark এবং Medium Intensity-এর Pixel বেশি রয়েছে। ছবির কয়েনগুলো তুলনামূলক উজ্জ্বল হওয়ায় তাদের Pixel Intensity বেশি।

4. সম্পূর্ণ Code (বাংলা Comment সহ)

তোমার দেওয়া কোডে কিছু Formatting/Syntax Error আছে। সেগুলো ঠিক করে নিচে সম্পূর্ণ কোডটি দেওয়া হলো।

```
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt

image = Image.open("PNG/Task_05_Grayscale_Histogram.png").convert("L")
width, height = image.size
pixels = image.load()

histogram = [0] * 256

for y in range(height):
    for x in range(width):
        intensity = pixels[x, y]
        histogram[intensity] += 1

plt.figure(figsize= (10, 4))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(image, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
plt.title("Grayscale Image")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.bar(range(256), histogram, width=1.0)
plt.title("Grayscale Histogram")
plt.xlabel("Pixel Intensity")
plt.ylabel("Number of Pixels")
plt.xlim(0, 255)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

5. Step-by-Step Code Explanation

Step 1: Import Libraries

from PIL import Imageimport matplotlib.pyplot as plt

এখানে আমরা দুটি Library Import করেছি।

- PIL (Pillow): Image Open এবং Pixel Processing করার জন্য।
- Matplotlib: Image এবং Histogram Graph Display করার জন্য।

Step 2: Open Image

image = Image.open("PNG/Task_05_Grayscale_Histogram.png").convert("L")

এই লাইনে নির্দিষ্ট Location থেকে Original Image Open করছি।

এরপর .convert("L") ব্যবহার করে ছবিটিকে Grayscale Format-এ Convert করছি।

এখানে "L" দ্বারা 8-bit Grayscale Image বোঝায়।

অর্থাৎ প্রতিটি Pixel-এর Intensity Value 0 থেকে 255-এর মধ্যে থাকবে।

Step 3: Get Image Dimensions

width, height = image.size

এখানে ছবিটির Width এবং Height বের করছি।

Width হলো ছবির Horizontal Pixel সংখ্যা এবং Height হলো Vertical Pixel সংখ্যা।

এই দুটি Value ব্যবহার করে পরবর্তীতে ছবির প্রতিটি Pixel Access করব।

Step 4: Load Pixel Data

pixels = image.load()

এখানে load() Function ব্যবহার করে ছবির Pixel Data Access করছি।

এর মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট Coordinate-এর Pixel Intensity Value সংগ্রহ করতে পারব।

যেমন:

pixels[x, y]

এটি নির্দিষ্ট (x, y) Position-এর Pixel Intensity প্রদান করে।

Step 5: Create Histogram List

histogram = [0] * 256

এটি এই প্রোগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এখানে আমরা 256টি Element-সহ একটি List তৈরি করেছি।

প্রতিটি Element-এর Initial Value Zero রাখা হয়েছে।

কেন 256টি Element?

কারণ 8-bit Grayscale Image-এর Intensity Value 0 থেকে 255 পর্যন্ত। অর্থাৎ মোট 256টি সম্ভাব্য Intensity Value রয়েছে।

উদাহরণ:

- histogram[0] = Intensity 0-এর Pixel সংখ্যা।
- histogram[50] = Intensity 50-এর Pixel সংখ্যা।
- histogram[255] = Intensity 255-এর Pixel সংখ্যা।

Step 6: Traverse Every Pixel

for y in range(height): for x in range(width):

এখানে দুটি Nested Loop ব্যবহার করেছি।

প্রথম Loop ছবির প্রতিটি Row বরাবর কাজ করে।

দ্বিতীয় Loop প্রতিটি Row-এর প্রতিটি Column-এর Pixel Access করে।

অর্থাৎ ছবির প্রতিটি Pixel একে একে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

Step 7: Get Pixel Intensity

intensity = pixels[x, y]

এখানে pixels[x, y] ব্যবহার করে নির্দিষ্ট Pixel-এর Intensity Value সংগ্রহ করছি।

যেহেতু Image-টি Grayscale, তাই প্রতিটি Pixel-এর জন্য একটি মাত্র Intensity Value পাওয়া যাবে।

এই Value-টি intensity Variable-এ সংরক্ষণ করছি।

Step 8: Count Pixel Frequency

histogram[intensity] += 1

এটি Histogram তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Line।

এখানে নির্দিষ্ট Intensity Value-এর জন্য Histogram List-এর Counter এক বাড়িয়ে দিচ্ছি।

উদাহরণ:

যদি কোনো Pixel-এর Intensity 100 হয়, তাহলে:

histogram[100] += 1

অর্থাৎ Intensity 100-এর Pixel সংখ্যা এক বাড়বে।

এভাবে প্রতিটি Pixel Process করার মাধ্যমে সব Intensity-এর Frequency গণনা করা হয়।

Step 9: Create Figure

plt.figure(figsize=(10, 4))

এখানে Matplotlib ব্যবহার করে একটি Figure তৈরি করছি।

Figure-এর Width 10 এবং Height 4 নির্ধারণ করেছি।

এর মধ্যে Original Image এবং Histogram পাশাপাশি Display করব।

Step 10: Display Grayscale Image

plt.subplot(1, 2, 1)plt.imshow(image, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)plt.title("Grayscale Image")plt.axis("off")

এখানে subplot(1, 2, 1) ব্যবহার করে Figure-কে 1 Row এবং 2 Column-এ ভাগ করেছি।

প্রথম Position-এ Original Grayscale Image Display করছি।

এখানে:

- imshow() = Image Display করে।
- cmap="gray" = Grayscale Color Map ব্যবহার করে।
- vmin=0 = Minimum Intensity নির্ধারণ করে।
- vmax=255 = Maximum Intensity নির্ধারণ করে।
- title() = Image-এর Title দেখায়।
- axis("off") = Coordinate Axis বন্ধ করে।

Step 11: Display Histogram

plt.subplot(1, 2, 2)plt.bar(range(256), histogram, width=1.0)

এখানে subplot(1, 2, 2) ব্যবহার করে দ্বিতীয় Position নির্ধারণ করেছি।

এরপর plt.bar() ব্যবহার করে Histogram তৈরি করছি।

এখানে:

- range(256) = X-axis-এ 0 থেকে 255 পর্যন্ত Intensity Value।
- histogram = প্রতিটি Intensity-এর Pixel সংখ্যা।
- width=1.0 = প্রতিটি Bar-এর Width নির্ধারণ করে।

অর্থাৎ X-axis-এ Pixel Intensity এবং Y-axis-এ Number of Pixels দেখানো হচ্ছে।

এরপর:

plt.title("Grayscale Histogram")plt.xlabel("Pixel Intensity")plt.ylabel("Number of Pixels")plt.xlim(0, 255)

এখানে:

- title() = Histogram-এর Title।
- xlabel() = X-axis-এর নাম।
- ylabel() = Y-axis-এর নাম।
- xlim(0, 255) = X-axis-এর সীমা 0 থেকে 255 নির্ধারণ করে।

Step 12: Display Final Output

plt.tight_layout()plt.show()

এখানে tight_layout() ব্যবহার করে Image এবং Histogram-এর মধ্যকার Spacing ঠিক করছি।

এরপর show() ব্যবহার করে সম্পূর্ণ Figure Screen-এ Display করছি।

Oral Explanation (বাংলা)

প্রথমে আমি PIL এবং Matplotlib Library Import করেছি। PIL ব্যবহার করেছি Image Processing-এর জন্য এবং Matplotlib ব্যবহার করেছি Image ও Histogram Display করার জন্য।

এরপর একটি Image Open করেছি এবং সেটিকে Grayscale Mode-এ Convert করেছি।

তারপর Image-এর Width এবং Height বের করেছি এবং load() Function ব্যবহার করে Pixel Data Access করেছি।

এরপর আমি 256টি Zero দিয়ে একটি Histogram List তৈরি করেছি। কারণ 8-bit Grayscale Image-এর Pixel Intensity Value 0 থেকে 255 পর্যন্ত হয়।

তারপর দুটি Nested Loop ব্যবহার করে ছবির প্রতিটি Pixel Access করেছি।

প্রতিটি Pixel থেকে Intensity Value সংগ্রহ করেছি। এরপর histogram[intensity] += 1 ব্যবহার করে সেই Intensity-এর Pixel সংখ্যা এক করে বাড়িয়েছি।

এভাবে ছবির সব Pixel-এর Frequency গণনা করে Histogram তৈরি করেছি।

এরপর Matplotlib-এর subplot() ব্যবহার করে একটি Figure-কে দুটি অংশে ভাগ করেছি।

প্রথম অংশে Original Grayscale Image Display করেছি এবং দ্বিতীয় অংশে plt.bar() ব্যবহার করে Grayscale Histogram তৈরি করেছি।

সবশেষে X-axis-এ Pixel Intensity এবং Y-axis-এ Number of Pixels দেখিয়েছি।

এভাবেই একটি Grayscale Image-এর Histogram তৈরি ও Display করেছি।

7. Viva Questions & Answers

Q1. What is an Image Histogram?

Ans: An image histogram is a graphical representation of the frequency distribution of pixel intensity values in an image.

Q2. What is Grayscale Histogram?

Ans: A grayscale histogram represents the distribution of pixel intensity values from 0 to 255.

Q3. Why do we use 256 in the histogram list?

Ans: Because an 8-bit grayscale image has 256 possible intensity values, ranging from 0 to 255.

Q4. What is the purpose of histogram[intensity] += 1?

Ans: It counts the frequency of each pixel intensity by increasing its corresponding counter.

Q5. What does the X-axis represent?

Ans: The X-axis represents pixel intensity values from 0 to 255.

Q6. What does the Y-axis represent?

Ans: The Y-axis represents the number of pixels at each intensity value.

Q7. What is the purpose of plt.bar()?
Ans: It creates a bar chart to visualize the pixel intensity distribution.
Q8. What is the purpose of cmap="gray"?
Ans: It displays the image using a grayscale color map.
Q9. Why do we use Nested Loops?
Ans: To access and process every pixel in the image.
Q10. What is the difference between Image and Histogram?
Ans: An image visually represents objects and colors, whereas a histogram represents the frequency distribution of pixel intensity values.
Q11. What does a histogram peak indicate?
Ans: A histogram peak indicates that a particular intensity value or intensity range contains a large number of pixels.
Q12. Can a histogram help identify image brightness?
Ans: Yes. A histogram can help analyze image brightness by showing the distribution of dark and bright pixel intensities.

8. গুরুত্বপূর্ণ Functions মনে রাখবে

- Image.open() → Image Open করে।
- .convert("L") → Grayscale Image তৈরি করে।
- image.size → Width ও Height বের করে।
- image.load() → Pixel Data Access করে।
- [0] * 256 → 256টি Zero দিয়ে List তৈরি করে।
- histogram[intensity] += 1 → Pixel Frequency গণনা করে।
- plt.figure() → Figure তৈরি করে।
- plt.subplot() → Layout তৈরি করে।
- plt.imshow() → Image Display করে।
- plt.bar() → Histogram তৈরি করে।
- plt.xlabel() → X-axis-এর নাম দেয়।
- plt.ylabel() → Y-axis-এর নাম দেয়।
- plt.show() → Final Output Display করে।